

הנדסת מערכות חלונות – פרוייקט סיום סמסטר ב' תשפ"ו

כללי:

מערכות תוכנה מודרניות מעוצבות כמערכת מבוזזות, הכוללות מספר Tiers, מתממשקות לשירותי ענן וכן למודלים מסוג Generative AI המסוגלים לסייע במשימות כגון קשרי לקוחות, ניתוח נתונים או התייעצות לגבי מאפייני דומיין ספציפי וקבלת המלצות לדרכי פעולה אפשריות.

בנוסף המהפכה המתחוללת בימים אלה בתחום הנדסת תוכנה בשילוב סוכני קוד דורשת העמקה והתייחסות שונה לאופן בו ניהלנו תהליך פיתוח וארגון תוצרים.

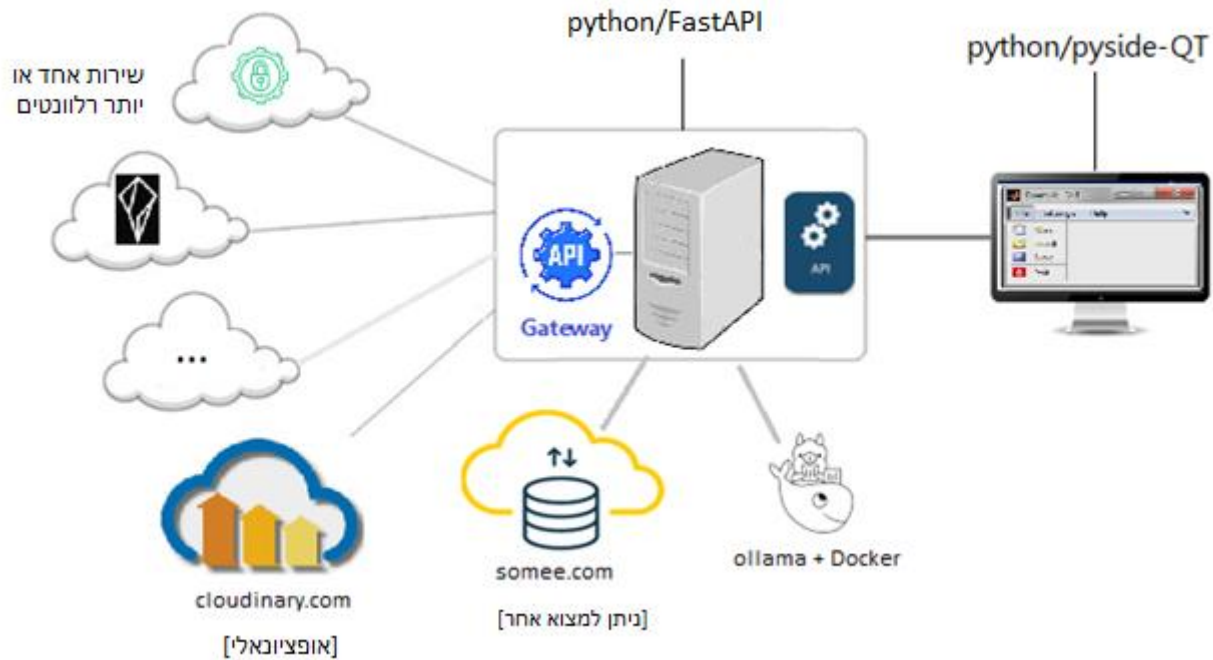
בפרויקט זה נתכנן ונפתח מערכת מידע בנושא לבחירתכם וכוללת תת מערכת תצוגה, שרת אפליקציה המשולב עם שרת Gateway המנהל תקשורת עם שירותי ענן וכן התממשקות למודל LLM המממש RAG (Retrieval Augmented Generation) ומשמש "כיועץ" המומחה לנושא הנבחר, את הפיתוח תלווה מתודה מונחית AIA.

דרישות פונקציונאליות :

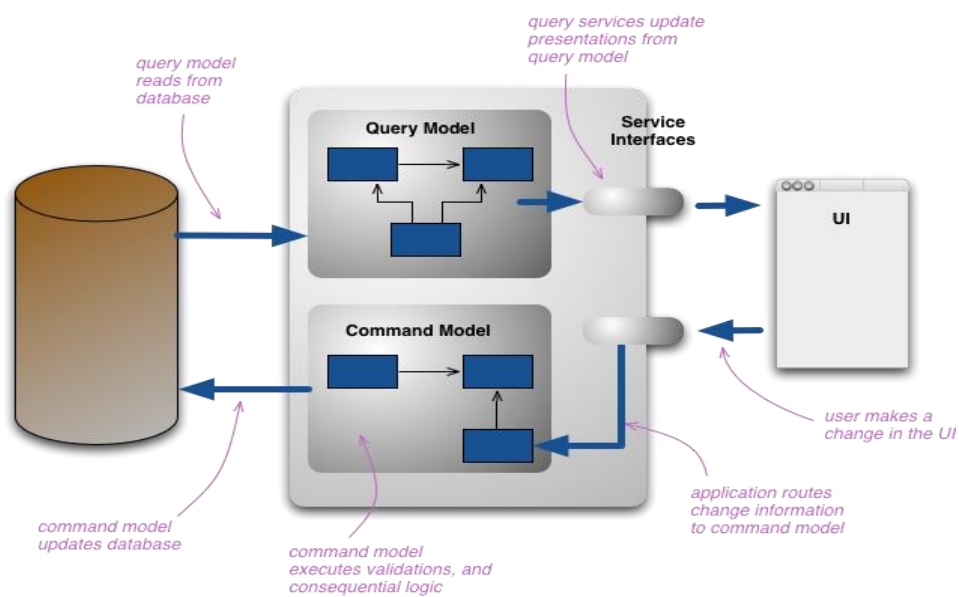
1. בחרו נושא כגון טיסות, דיווחי חדשות, ארגון אירוע או כל נושא אחר.
2. על המערכת לנהל משתמשים ולתמוך בביצוע אוטנטיקציה עם הכניסה אליה.
3. המערכת תתמוך בתהליכי משתמש הבאים:
 - 3.1. חיפוש נתונים
 - 3.2. הצגת פרטים לאחת התשובות שהתקבלה
 - 3.3. הצגת נתונים בגראף או בטבלה.
 - 3.4. התייעצות עם סוכן AI אודות מושגים הקשורים לנושא
 - 3.5. הזנת נתונים בנושא הנבחר (לדוגמא הזמנה, קניית כרטיס טיסה וכו')

דרישות לא פונקציונאליות:

1. תת מערכת תצוגה היא מסוג Desktop Application.
2. תת מערכת תצוגה תפותח באמצעות PySide 6/6.5 ותממש תבניות MVP ו-Microfrontends.
3. מומלץ שימוש בספריית [QTCharts](#) ליצירת גראפים.
4. שירותי שרת האפליקציה יאורגנו באמצעות תבניות MVC/CQRS ותפותח באמצעות FastAPI.
5. שמירת הנתונים תעשה בשירות ענן (מומלץ somee.com) ותממש גישת Event Sourcing.
6. הגישה לשירותים החיצוניים תאורגן באמצעות תבנית Gateway.
7. המערכת תקרא לשירות כלשהו הקשור לנושא ותקבל ממנו עיבוד או נתונים.
8. המערכת תשתמש בשרת Ollama הרץ במיכל Docker כדי לממש RAG.
9. שרת האפליקציה יפותח במתודת [PIV באופן מלא](#) ויתחיל בהגדרת מסמך PRD בגרסת סוכני קוד.
10. את הקוד יש לנהל במסגרת GitHub Repo (או תשתית דומה).
11. **אופציה :** השתמשו בשרות cloudinary לאחסון תמונות (ניתן גם לבצע טרנספורמציות מבוססות AI).



תרשים 1: מרכיבי מערכת



תרשים 2 : שימוש בתבנית CQRS לעיצוב שירותי שרת האפליקציה

משאבים:

- (1) אודות פיתוח GUI עם PySide: [PySide6 Tutorial: Building GUI Applications with Python | DataCamp](#)
- (2) תבניות ארכיטקטוניות מרכזיות למחשוב ענן: <https://code-b.dev/blog/best-cloud-native-architecture-patterns>
- (3) שימוש בספריית QtCharts ליצירת גראפים: [Python QT Charts | Creating And Customizing Charts | Graphs | Pyside | PyQt | Interface Design #1 - YouTube](#)

הערות:

1. את הפרויקט יש להגיש בזוגות – הגשה בשלוש אפשרויות אך מחייבת מימוש סעיפי אופציה.
2. נא להרשם להגשה כאן: [שיבוצי הנדסת מערכות חלונאיות לב \(טל ותבונה\) אביב 2026 - Google Sheets](#)
3. במסגרת ההגשה **ינתן משקל רב** לשאלות הנוגעות לחומר שנלמד בקורס ודנו בו בהרצאות.
4. על התצוגה להיות מקצועית ואסתטית ככל האפשר, נא להסתייע בסוכני AI מתאימים לצורך יצירת תצוגה ותמיכה בעקרונות UX/UI.
5. אתם נדרשים להשתמש בכלים כגון Cursor/OpenCode אך יש לדרוש עיצוב פיזי ולוגי כמוגדר בפרויקט, לעבור על הקוד הנוצר ולהכירו היטב, כמו גם לשמור את הארטיפקטים שמייצרת הסביבה.

בהצלחה.

